

Théorie des langages

Olivier Ridoux

notions de base

Plan

- **Lettre, mot, langage**
- Opération sur les mots
- Opérations sur les langages

À retenir absolument !

Lettre, mot, langage (1)

- Un **alphabet** Σ (ou **V**)
 - Def. ensemble fini de **lettres** ou **symboles**
 - on dit aussi **vocabulaire**
- Symboles **génériques**
 - **chiffre, ponctuation, majuscule, ...**
 - correspond à des **classes** de symboles
- Lettre-X
 - des X qui jouent le rôle de lettre formelle
lettre-note, lettre-caractère, lettre-emoji, ...

Lettre, mot, langage (2)

- Soit Σ un alphabet
- Mot m (ou w)
 - Def. suite **finie** de lettres de Σ
 - ϵ est le mot **vide**
- Σ^* ensemble de **tous** les mots
- Mot-X
 - des X qui forment des mots formels

lettre-note $\rightarrow$ mot-partition et lettre-caractère $\rightarrow$ mot-texte
lettre-mot $\rightarrow$ mot-phrase et lettre-lettre $\rightarrow$ mot-mot

Lettre, mot, langage (3)

- Soit Σ un alphabet
- Langage $\mathcal{L}$
 - Def. ensemble de mots de Σ^* (possiblement **vide** ou **infini**)
 - $\emptyset$ est le langage vide
- Langage-X
 - le langage formel de X

lettre-note $\rightarrow$ mot-babil-partition $\rightarrow$ langage-blues

lettre-caractère $\rightarrow$ mot-babil-Java $\rightarrow$ langage-programme-Java

lettre-caractère $\rightarrow$ mot-texte $\rightarrow$ langage-unité-lexicale-Java

langage-UL-Java (lettre-UL-Java) $\rightarrow$ mot-babil-Java $\rightarrow$ langage-programme-Java



Lettre, mot, langage (4)

- Σ^* : le plus gros langage sur Σ
 - l'ensemble **infini** de tous les mots **finis** que l'on peut former sur Σ
 - quel que soit $\mathcal{L}$, $\emptyset \subseteq \mathcal{L} \subseteq \Sigma$
- $\mathcal{P}(\Sigma^*)$: l'ensemble **infini** de tous les langages sur Σ

 Attention ! 
 $\emptyset \neq \varepsilon \neq \{\varepsilon\}$

- $\emptyset$: **langage vide**
 - aucun mot
- ε : **mot vide**
 - un mot, aucune lettre
- $\{\varepsilon\}$: **langage du mot vide**
 - un seul mot, le mot vide

Opération sur les mots (1)

- Concaténation (noté $\bullet$)

$$\Sigma^*, \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$$

$$m_1, m_2 \mapsto m$$

tq m contient les lettres de m_1 puis de m_2

$$aaa \bullet b = aaab$$

- On écrit aussi bien $m_1 \bullet m_2$ que $m_1 m_2$

Opération sur les mots (2)

- Ax. $m \bullet \varepsilon = \varepsilon \bullet m = m$

élément neutre ε

- Ax. $m_1 \bullet (m_2 \bullet m_3) = (m_1 \bullet m_2) \bullet m_3$

associatif

– on écrit $m_1 m_2 m_3$ ou $m_1 \bullet m_2 \bullet m_3$

- En général, $m_1 \bullet m_2 \neq m_2 \bullet m_1$
pas commutatif, ex. $aaa \bullet b \neq b \bullet aaa$

Opération sur les mots (3)

- Def. **Monoïde libre** $(\Sigma, \bullet)$
 $\approx$ groupe sans inverse

Opérations sur les langages (1)

- Def. Somme $\mathcal{L}_1 + \mathcal{L}_2$ (ou $\mathcal{L}_1 | \mathcal{L}_2$)

$$\mathcal{P}(\Sigma^*), \mathcal{P}(\Sigma^*) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma^*)$$

$$\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2 \mapsto \mathcal{L}_1 \cup \mathcal{L}_2 = \{ m \mid m \in \mathcal{L}_1 \text{ ou } m \in \mathcal{L}_2 \}$$

$$\{a, b, c\} + \{c, d, e\} = \{a, b, c, d, e\}$$

- Th. $\mathcal{L} + \emptyset = \emptyset + \mathcal{L} = \mathcal{L}$
- Th. $\mathcal{L} + \{\varepsilon\} = \{\varepsilon\} + \mathcal{L} \supseteq \mathcal{L}$



$\mathcal{L} + \varepsilon$ n'a pas de sens !

Opérations sur les langages (2)

- Def. Produit $\mathcal{L}_1 \bullet \mathcal{L}_2$ ou $\mathcal{L}_1 \mathcal{L}_2$

$$\mathcal{P}(\Sigma^*), \mathcal{P}(\Sigma^*) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma^*)$$

$$\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2 \mapsto \{ m_1 \bullet m_2 \mid m_1 \in \mathcal{L}_1 \text{ et } m_2 \in \mathcal{L}_2 \}$$

$$\{a, b, c\} \bullet \{1, 2\} = \{a1, b1, c1, a2, b2, c2\}$$

$$\{a, ab, c\} \bullet \{b, bb\} = \{ab, abb, cb, abbb, cbb\}$$



- Th. $\mathcal{L} \bullet \emptyset = \emptyset \bullet \mathcal{L} = \emptyset$

- Th. $\mathcal{L} \bullet \{\varepsilon\} = \{\varepsilon\} \bullet \mathcal{L} = \mathcal{L}$



$\mathcal{L} \bullet \varepsilon$ n'a pas de sens !

ETL - notions de base

Opérations sur les langages (3)

- Def. Fermeture de Kleene $\mathcal{L}^*$

$$\mathcal{P}(\Sigma^*) \rightarrow \mathcal{P}(\Sigma^*)$$

$$\mathcal{L} \mapsto \{\varepsilon\} \cup \mathcal{L} \cup \mathcal{L} \cdot \mathcal{L} \cup \mathcal{L} \cdot \mathcal{L} \cdot \mathcal{L} \cup \mathcal{L} \cdot \mathcal{L} \cdot \mathcal{L} \cdot \mathcal{L} \cup \dots$$

$$\{a, b\}^* = \{\varepsilon, a, b, aa, ab, ba, bb, aaa, \dots\}$$

- Variante non vide

$$\text{Def. } \mathcal{L}^+ = \mathcal{L} \cup \mathcal{L} \cdot \mathcal{L} \cup \mathcal{L} \cdot \mathcal{L} \cdot \mathcal{L} \cup \mathcal{L} \cdot \mathcal{L} \cdot \mathcal{L} \cdot \mathcal{L} \cup \dots$$



$$\mathcal{L}^* = \mathcal{L}^+ + \{\varepsilon\}, \text{ mais } \mathcal{L}^+ \neq \mathcal{L}^* - \{\varepsilon\}$$

$$\emptyset^* = \{\varepsilon\} \text{ mais } \emptyset^+ = \emptyset$$

Stephen Cole Kleene

- Logicien américain, 1909-1994
- Théorie de la calculabilité, λ -calcul
- Théorie des langages
- Alpiniste

Conclusion (1)

- Les mots sont des **séquences** de lettres
 - concaténation
- Les langages sont des **ensembles** de mots
 - opérations ensemblistes
 - produit et fermeture



Respecter les définitions !

Conclusion (2)

- **Double articulation** des langages

lettre-caractère → mot-texte → langage-unité-lexicale-Java

langage-UL-Java (lettre-UL-Java) → mot-babil-Java → langage-programme-Java

- On fait presque tout le temps comme ça

